B/S 体系软件设计
企业审批系统
中期设计文档



姓名：章钰柯　　学号：3240103524
专业班级：软件工程 2402
指导教师：胡晓军
2026—2027 学年秋冬学期
2026 年 11 月 9 日

Table of Contents

1 设计目标与项目边界 3
1.1. 当前基础与交付定位 3
1.2. 范围与得分优先级 3
2 业务规则与权限边界 3
2.1. 角色与单据级授权 3
2.2. 三类业务的提交约束 4
3 架构与关键取舍 5
4 数据库设计 6
4.1. 实体关系与存储分工 6
4.2. 核心表与字段 6
4.3. 约束、索引与生命周期 8
5 复杂流程与一致性设计 9
5.1. 提交快照与版本策略 9
5.2. 状态机与当前节点 9
5.3. 竞争、重试与恢复 10
6 附件、通知与统计 10
6.1. 附件的完整生命周期 10
6.2. 站内通知与手机提醒 11
6.3. 统计口径 11
7 界面与交互原型 11
7.1. 采购与比价 12
7.2. 报销与审批阅读 12
7.3. 自定义第四类流程 13
7.4. 小程序完整操作链 14
8 验收设计与可追溯性 15
9 部署、实施计划与风险 16
9.1. 可复现运行与数据恢复 16
9.2. 时间安排与完成门槛 17
9.3. 主要风险与应对 17
资料来源 18

1 设计目标与项目边界

本项目面向研发部、市场部、财务部，设计采购、差旅、报销及管理员自定义审批的统一入口。一次申请从草稿开始，经过服务端校验、逐级审批，到结果通知和历史查询结束。目标不是增加审批类型的数量，而是保证每次流转有确定的权限、金额、责任人和记录。

任务书要求独立完成企业审批 Web 应用，使用数据库持久化并提供 Docker 部署；中期设计于 2026 年 11 月 16 日提交，占最终总评 20%。10 月 9 日课堂在 00:25:23—00:26:01 明确要求数据库设计、界面原型和复杂业务实现思路。本稿围绕这三项展开。[1–2]

1.1. 当前基础与交付定位

2026 年 11 月 9 日检查仓库时，主分支仅有旧版设计文档，基线提交为 `9c43063`，未发现应用源码、数据库迁移或可运行部署配置。本次交付设计方案、图件与计划验收用例。图中账号、日期和金额均为原型演示数据。

任务书禁止自定义流程模块使用 AI 辅助编程。该边界按实际功能划分：配置编辑、动态表单、规则解析及服务自定义流程的共用执行模块，均由学生独立实现；本稿仅给出设计说明、约束和原型，不附该模块实现代码。[1，第 3 页]

1.2. 范围与得分优先级

层级	范围	验收出口
P0 必做	身份权限；三类业务；可配置第四类流程；历史、统计、附件、站内通知；Docker 与文档	Web 完成一次完整申请—审批—查询；越权、竞争、重启不破坏数据
P1 提分	微信小程序覆盖全部核心操作；前台自动提醒；后台邮件触达	真机填写四类申请、拍票、审批；页面打开自动更新；关闭页面仍收到邮件
P2 增强	跨单票据文件指纹预警	同文件跨单出现时提示来源；不把提示当作重复报销的最终认定
不纳入本轮	会签、委托、OCR、拖拽流程图、支付与采购履约	不以功能数量挤占必做规则和演示完整性

P1 依赖 P0 的数据与权限接口。P2 不阻塞提交、不自动驳回，也不能暴露无权查看的原单正文。

2 业务规则与权限边界

2.1. 角色与单据级授权

采用基于角色的访问控制（Role-Based Access Control，RBAC），再按申请归属、当前节点和显式数据范围过滤。管理、阅读、审批、统计是四种独立能力；角色叠加只合并已有授权，不产生隐含的全公司权限。

身份	允许的业务范围	不能推导出的权限
普通员工	本人申请；分配给自己的节点单据及必要附件	不能审批本人申请；不能访问他人无关单据
部门负责人	本部门已提交申请的授权查询、部门统计；本人当前待办	不能查看他人草稿、跨部门全部单据
财务审批人	分配给自己的业务；另行授予的财务统计	不默认读取全企业票据或处理全部流程
企业负责人	本人当前待办；显式授予的企业统计或正文范围	职位本身不等于全部正文读取权
系统管理员	用户、部门、角色、模板配置和管理审计	无默认业务正文、票据及审批权限

注册只允许提交普通资料和申请加入的部门，账户先处于待确认状态。管理员确认部门后才可提交业务；高权限角色只由管理端授予。用户名、邮箱分别唯一，密码不少于 8 字符并使用框架密码哈希。申请人、部门、提交时间从服务端身份和时钟取得，客户端同名字段不作为依据。

他人草稿一律不可见。部门范围以当前有效的负责人关系判定，任命对象须为本部门已确认且启用的用户；负责人角色不单独扩大范围。被负责人关系引用的账号必须先交接再停用，任命与停用并发时重新校验。节点指定的普通员工或跨部门用户可以获得该单的处理权限，不要求其同时拥有负责人角色。提交后各节点实际审批人可读取必要材料；终态后保留申请人和已实际参与人的历史读取权，未参与的后续人员失去节点授权。通知跳转仍重新鉴权。

2.2. 三类业务的提交约束

业务	提交时必须成立的规则
采购	标题、原因、到货日期、部门或项目、预算、明细及选择理由齐全。明细支持至少两条，数量与单价为正；通常至少两家有效报价，记录供应商、报价日期、总价和依据。线上采购必须有链接与截图。单一来源必须显式说明，未选最低价必须补充理由。
差旅	出发地、目的地、起止时间、目的、交通方式和预算有效，同行人员可为文本。结束不早于开始，预算不小于 0。按北京时间的自然日计算：结束日期减开始日期加 1，同日为 1 天；同时保留完整起止时间。
报销	支持至少三条可增删费用明细，每条类型、日期、用途有效且金额大于 0。类型预设为交通、住宿、餐饮、办公、其他。关联单须为本人已通过的采购或差旅；不关联则填写独立报销说明。每条明细有票据，或显式选择无票并填写原因。

“支持两条采购明细、三条费用明细”表示界面和模型具备多行能力，不强制每张申请凑足行数。报价数量有明确的单一来源例外；无票例外在财务端突出显示，不能只在后台保存。

采购比较采用相同规格清单、含税含运费的整单报价口径，不混比单价与总价。有效明细合计应与拟选供应商报价总额一致；差异先调整明细再提交。预计采购总额不得超过预算上限，这是本项目的额外约束。报销允许多次关联同一获批单，不把采购预算、差旅预算当成不可超出的报销余额；关联用于追溯，不表示已经付款。

3 架构与关键取舍

桌面端使用 Vue 3、TypeScript、Element Plus，移动端采用 uni-app 输出微信小程序；两端共用 REST 业务接口。后端采用 Java 17、Spring Boot 3、Spring Security 和 MyBatis-Plus，数据库为 MySQL 8/InnoDB，Flyway 管理结构迁移，ECharts 展示统计。上述版本系列是拟定选型，不是已安装环境；实现阶段锁定具体依赖和镜像版本。



图 1　模块化单体的请求入口、事务边界和持久化资源

图 1 中业务、待办、日志和通知进入同一个数据库事务，附件字节位于私有卷。采用单体是为了在个人项目规模内保住一致性和可复现部署，不引入跨服务事务。模块分为身份组织、业务申请、流程配置与实例、文件、通知、统计审计；跨模块只通过服务边界调用，不让控制器直接拼接流转数据。

身份认证使用持久化的不透明会话令牌。Web 通过 `HttpOnly`、`Secure`、`SameSite` Cookie 传递并对写请求校验跨站请求伪造（CSRF）令牌；小程序通过请求头传递令牌。数据库只保存令牌摘要和有效期，退出即撤销，改密或停用账号撤销全部会话。不采用需要另设撤销机制的自包含令牌，避免为注销增加一套并行状态。

站内通知是持久事实，前台增量轮询只是展示通道。基础阶段不用 Redis、消息队列、WebSocket；小程序打开时每 10 秒轮询并在恢复前台时立即补拉。后台邮件由持久任务重试，邮件失败不回滚已经成功的审批。

接口按认证、组织管理、申请、待办动作、文件、模板、通知、统计分组。统一返回业务错误码、简短说明、字段路径和请求追踪号；参数错误返回 400，未登录 401，禁止操作 403，不可见单据 404，版本或状态冲突 409。分页默认 20 条、上限 100 条，按时间与 ID 稳定排序；客户端不能传入未经授权的数据范围。

4 数据库设计

4.1. 实体关系与存储分工

申请公共主表承担归属、状态、金额和版本；采购、差旅、报销采用强类型扩展与明细；自定义表单保存在受版本约束的 JSON 数据中，不动态创建业务表。草稿允许不完整，正式提交才写入满足约束的规范化数据。

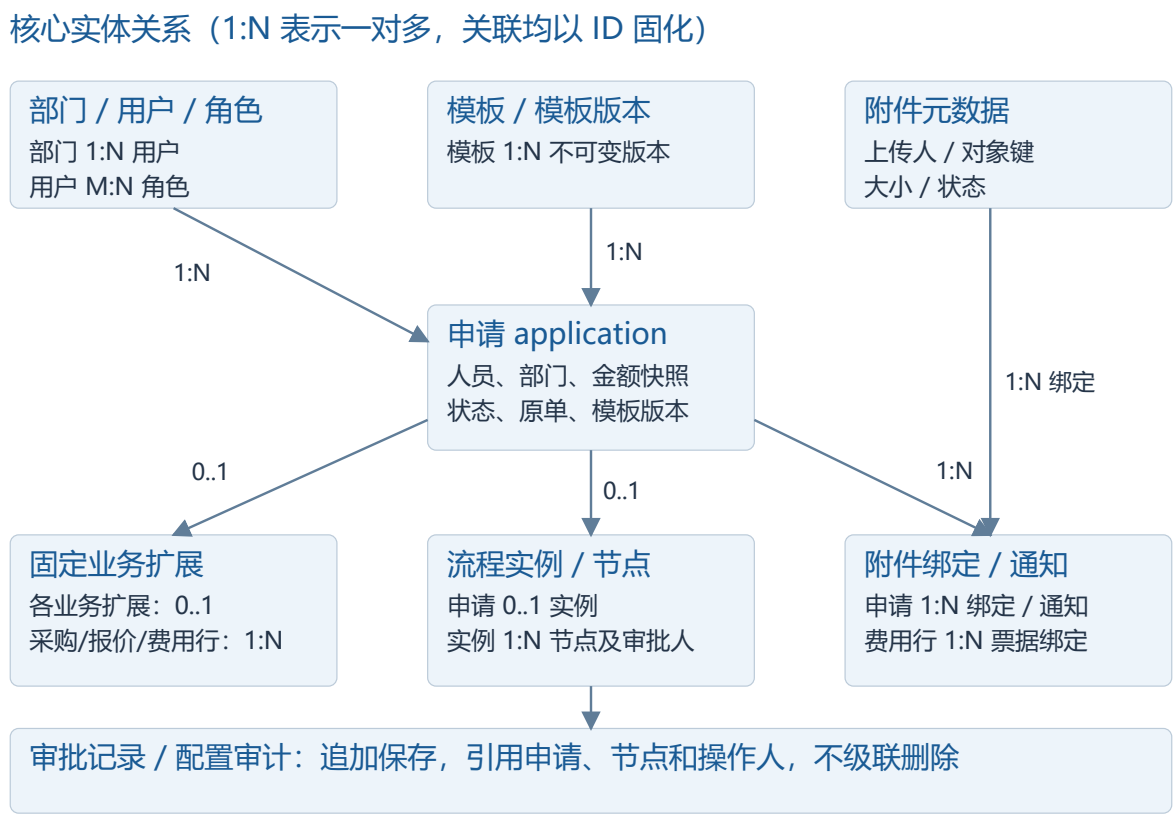


图 2　核心实体基数与申请、实例、附件的关联

图 2 中申请到业务扩展、流程实例均为 0..1；提交后恰有一种与类型匹配的正文和一个实例。模板版本保存发布定义，实例保存本次解析结果，二者不能互相替代。所有 ID 采用 `BIGINT`，接口以字符串传输，避免前端大整数精度丢失。时间以 UTC 持久化、北京时间展示，业务日期采用 `DATE`。

4.2. 核心表与字段

下表列出逻辑表名和关键字段；PK 为主键，FK 为外键，UQ 为唯一约束。审计字段中的创建时间、操作人均由服务端写入。

表 / 主键	关键字段、类型与关联
`department` / id	name VARCHAR(80) UQ；enabled；manager_user_id FK→user。先创建部门和用户，再绑定负责人，允许负责人暂缺但此时不能提交依赖该规则的申请。

表 / 主键	关键字段、类型与关联
`user` / id	username VARCHAR(64) UQ；email VARCHAR(254) UQ；password_hash VARCHAR(255)；name；department_id FK；status。注册申请部门与确认后的部门分开保存。
`role`、`user_role`	role.code UQ；user_role 以(user_id, role_id)为联合 PK。角色可多选，删除关联不删除用户。
`data_grant` / id	user_id；ability：READ_BODY 或 STATISTICS；scope：DEPARTMENT 或 ENTERPRISE；department_id；有效期、授予人。范围与能力分别保存并记录变更。
`auth_session` / id	user_id FK；token_hash UQ；expires_at；revoked_at；client_type。令牌原文不落库，不写日志。
`flow_template` / id	code UQ；name；description；enabled；适用部门关联表；current_version_id。模板身份不随版本改变。
`template_version` / id	template_id FK；version_no；field_schema JSON；node_schema JSON；rule_schema JSON；status 为 DRAFT 或 PUBLISHED；published_at；UQ(template_id, version_no)。发布内容不可修改，启停由模板统一控制。
`application` / id	application_no VARCHAR(40) UQ；type；applicant_id；dept_id；身份名称快照；status；amount DECIMAL(14,2)；row_version BIGINT；template_version_id；source_application_id；submitted_at。
`application_draft` / application_id	FK→application；payload JSON；draft_schema_version；updated_at。草稿阶段承载不完整字段，提交成功后删除工作副本，正式正文冻结。

表 / 主键	业务数据与关联
`purchase` / application_id	与申请 1:1；reason；expected_date；project；budget DECIMAL(14,2)；selected_quote_id；single_source_reason；selection_reason；非最低价说明。
`purchase_item` / id	application_id FK；line_no；name；specification；quantity DECIMAL(12,3)；unit；unit_price DECIMAL(14,2)；line_amount DECIMAL(14,2)。UQ(application_id, line_no)。
`supplier_quote` / id	application_id FK；supplier；quote_date；total DECIMAL(14,2)；purchase_url；basis_text。拟选报价须属于同一采购单，链接仅记录不由服务器自动抓取。
`travel` / application_id	origin；destination；start_at；end_at；purpose；companions；transport；budget；natural_days。预算和天数由服务端核验。
`reimbursement` / application_id	description；related_application_id FK，可空；independent_reason；remark。无关联时必须有独立报销说明。
`expense_item` / id	application_id FK；line_no；type；expense_date；purpose；amount DECIMAL(14,2)；no_receipt；no_receipt_reason；可选票据号码。
`custom_form` / application_id	template_version_id FK；form_values JSON。值必须与引用版本的字段定义、类型和校验规则一致，不接受任意客户端字段。
`flow_instance` / id	application_id FK UQ；template_version_id；form_snapshot JSON；rule_snapshot JSON；current_order；解析时间。快照保留字段标签、条件结果、阈值与说明。
`instance_node` / id	instance_id FK；order_no；node_name；approver_id FK；approver_name_snapshot；rule_snapshot；status；handled_at。UQ(instance_id, order_no)。
`approval_record` / id	application_id、instance_id、node_id；申请版本；actor_id 及姓名快照；action；opinion；result；created_at；request_key。提交、批准、驳回、撤回和改派均追加记录。

表 / 主键	附件、通知和审计
`file_object` / id	owner_id FK；storage_key UQ；original_name；media_type；byte_size；sha256；status；created_at。原名仅用于显示，存储键不能由客户端指定。
`file_binding` / id	application_id、file_id FK；purpose；expense_item_id 或 quote_id 可空；receipt_sha256 仅票据填写。UQ(application_id, file_id)及 UQ(application_id, receipt_sha256)防同单重复引用或重传相同票据；行与报价必须属于本申请。
`notification` / id	recipient_id；application_id；event_key；type；summary；created_at；read_at。UQ(recipient_id, event_key)。失效待办保留通知，但不授予正文权限。
`request_record` / id	actor_id；action；request_key；payload_hash；target_id；result_code；result_summary；created_at。UQ(actor_id, action, request_key)；成功结果与业务同事务持久化，覆盖草稿、提交、重提和审批。
`mail_delivery` / id	notification_id FK UQ；status；attempts；next_retry_at；last_error。与通知同事务创建；不含票据正文，保留独立失败状态。
`audit_record` / id	actor_id；target_type、target_id；action；脱敏前后值；reason；request_id；created_at。记录角色、部门、授权和模板配置变更。
`file_cleanup` / id	file_id 或 storage_key；任务状态；重试次数；下次执行时间。数据库解绑提交后再清理物理文件。

4.3. 约束、索引与生命周期

金额以 Java 精确十进制 `BigDecimal` 计算，数据库使用精确小数；采购单行按数量乘单价后四舍五入到分，再求和。报销金额按费用行求和，客户端总额仅用于展示；超出字段范围或小数精度时明确拒绝，不截断、不溢出。申请路径只使用服务端重算金额。

草稿的编号和提交时间为空；提交时同时生成唯一编号、写入服务端时间与正式正文。编号形如业务前缀加日期和唯一序号，只承诺唯一，不承诺无断号。采购选商、费用绑定等跨表归属采用复合关联约束，并在业务事务内复核。节点审批完成应只有一条有效处置记录，撤回取消不是该节点的第二次审批。

访问路径	拟建索引与作用
本人申请 / 部门列表	`(applicant_id, submitted_at, id)`、`(dept_id, status, submitted_at, id)`；先按授权缩小范围再筛选分页
待办 / 历史	`instance_node(approver_id, status, id)`；`approval_record(application_id, created_at, id)`
通知 / 清理	`notification(recipient_id, read_at, id)`；`file_cleanup(status, next_retry_at)`
模板 / 去重	模板版本联合唯一；通知事件唯一；申请编号唯一；申请内文件绑定唯一；请求键按操作人及动作限定唯一

用户、部门、模板采用停用，不物理删除被引用对象。已提交申请、节点快照和历史记录不提供普通删除入口，外键采用限制删除而不是级联清空。本人删除草稿时可级联删除草稿工作数据和绑定，文件只有在没有任何绑定后才进入清理队列。业务账户不提供修改审批历史的服务接口；记录不是密码学意义的不可篡改，数据库管理员仍需运维约束。

5 复杂流程与一致性设计

5.1. 提交快照与版本策略

草稿只保存内容，不生成待办。提交时，服务端重验账户和部门、业务字段、票据归属、金额与启用模板，再解析本次完整路径。所有节点必须落到一名启用的具体用户；缺负责人、配置多个候选、候选停用或无法消解自审时，提交失败并给出具体原因，不创建“无人待办”。

固定流程采用“部门负责人→财务→条件企业负责人”的顺序。拟定采购和报销金额大于 5,000 元、差旅预算大于 20,000 元时增加企业负责人节点，等于阈值不增加；这些是待实现的演示规则，不是课程规定。财务和企业负责人按管理配置解析到具体人员，同一人可承担不同节点，但不能是申请人。预设备选审批人只在提交前按规则解析，不在运行途中自动换人。

成功提交后，正式字段、金额、模板版本、条件结果、阈值以及节点人员身份一并固化。管理员修改负责人或阈值，只影响新提交；历史单不随组织表中的名字、部门变化重写。并发修改配置时，提交以同一事务读取的有效配置版本为准；版本已被切换则重新校验，不混用两版规则。

模板统一启停，版本状态为草稿或已发布；发布内容不可修改。模板启用且所引版本已发布时，旧草稿仍可按该版本提交，发布新版不强迫升级；停用模板阻止所有新提交，但保留草稿。需换版本时通过新模板复制填写并重新确认字段，不做静默迁移。已提交实例继续执行原快照。驳回和撤回后的重提创建新申请并记录原单 ID，原单、原日志和票据绑定不被覆盖；附件引用仍需验证归属。

5.2. 状态机与当前节点

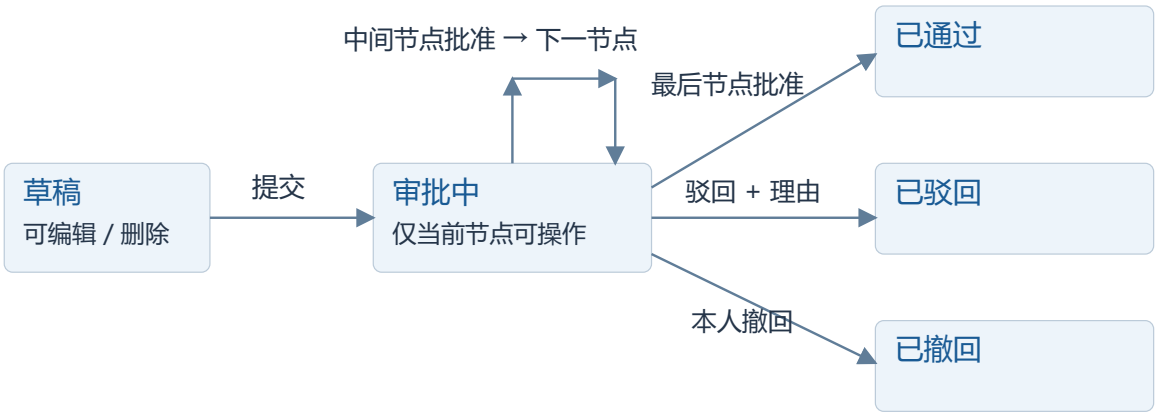


图 3　状态变更、终态边界和统一版本竞争

图 3 中间节点批准后申请仍是审批中，但版本已经增加。这一细节决定了撤回不能只检查“当前状态是不是审批中”。申请人可在任意审批中节点撤回；已通过、已驳回、已撤回均不可再审批或回到草稿，采用任务书的正式口径。[1，第 3 页]

节点状态区分等待、当前待办、已通过、已驳回、已取消。前一节点通过才激活下一节点；每个实例最多一个当前待办。驳回要求非空理由，结束实例并取消剩余节点；撤回取消所有未完成节点，已经完成的审批历史保留。

5.3. 竞争、重试与恢复

申请主记录作为统一竞争对象。草稿保存、提交、审批、撤回等写请求均携带预期版本和请求标识。先验证身份与目标访问权，再查询请求记录：同一操作人、动作和请求键命中相同内容摘要时，直接返回原结果，不再以旧预期版本拒绝；同键不同内容拒绝。新请求在事务内锁定申请并重验版本、状态、当前节点与身份，成功后版本增加。业务正文、节点、日志、站内通知、邮件任务和请求结果同事务提交；失败一起回滚，不能留下“已成功”的孤立请求记录。

场景	确定的处理结果
双浏览器同时批准	同版本只有一次处置成功；另一次收到 409 并刷新，不生成第二条有效日志或通知
批准与撤回竞争	同版本仅一方成功，即便批准的是中间节点；另一方不能基于“仍审批中”继续覆盖
成功后响应丢失	同一请求标识、相同内容重试返回已保存结果；同键不同内容拒绝。不同键但旧版本请求仍冲突
事务中途失败	业务、节点、日志、站内通知整体回滚；物理文件不在事务中先行删除
审批人停用	停用前检查当前与未来未完成节点；存在任务则阻止停用，先受控交接。改派须另记原因、原人与新人且不得自审，不改写原快照

通知或邮件只能在提交后对外展示或发送。进程提交后崩溃，站内通知仍在数据库；页面补拉可以恢复。数据库死锁或暂时不可用时返回可重试错误，客户端复用原请求标识，不把网络错误当成业务失败后创建新单。

6 附件、通知与统计

6.1. 附件的完整生命周期

允许 JPEG、PNG、PDF，拟定单文件不超过 10 MiB、每申请不超过 20 个文件且累计不超过 100 MiB；这些是项目容量值。文件数与总量按有效绑定统一计算，不能靠分批上传绕过。上传先校验扩展名、媒体类型和文件头，随机生成对象名，不允许路径穿越；无关临时文件不能绑定到他人申请。

上传完成后元数据先处于临时状态，只有通过归属验证才能绑定草稿。提交将本次引用固化；提交正文及其文件不能替换。预览、缩略信息和下载均走鉴权接口，不暴露静态目录或永久公共 URL；PDF、图片采用受限预览，下载正确设置内容类型和文件名。

同一报销单内相同文件记录或相同字节摘要的票据不能重复计入费用；票据摘要由服务端从文件元数据取得，无票标记和理由与票据条件互斥校验。P2 根据文件 SHA-256 发现跨单相同字节，仅对有权查看者展示原单链接，否则提示“存在相同文件”而不泄露申请人等信息。它不能识别换格式或重新拍照的同一张票，也不能判断真实付款，演示时明确这一限制。

解绑只改变本单绑定，复制草稿可引用原文件对象，不改原单。绑定与清理资格判断按同一文件记录串行化；无引用对象先标记为清理中，之后禁止新增绑定，工作进程删除字节前再次核验，失败重试。超过 24 小时的未绑定临时文件进入清理，仍被任一草稿或正式单引用的对象不清理。数据库与附件成组恢复，避免只剩票据名称而没有文件。

6.2. 站内通知与手机提醒

事件至少包括新待办、最终通过、驳回、撤回。新待办发给当前实际审批人；终态结果发给申请人；撤回同时通知被取消的当前待办人员，历史已办人员只查询原记录。事件键以申请、流转版本、事件类型构成，再按接收人去重。未读数、标记已读和列表均按当前用户隔离，不能用通知 ID 越权操作。

前台每 10 秒拉取增量通知，恢复前台立即同步；展示提醒后读取最新单据状态。离线恢复后补拉；授权撤销或待办失效时只显示安全提示。邮件任务与站内通知同事务创建，提交后才发送；邮件仅含业务编号、状态和认证入口，不附票据。按至少一次语义投递，SMTP 响应丢失后重试可能重复，站内通知仍按事件去重。重试间隔拟为 1、5、30 分钟，仍失败则保留失败状态；站内信始终可查。SMTP 凭据通过环境配置注入，真实邮件触达单独验收，前台轮询不代替后台提醒。

6.3. 统计口径

按提交时间选取北京时间左闭右开区间，服务端转为 UTC 查询。部门归属取提交时快照，访问范围按当前有效授权计算；个人申请数量与状态分布只计已提交记录，草稿数量另列。个人待办按当前有效待办计数。通过金额只汇总当前状态为已通过的申请，不含草稿、驳回和撤回。

采购预计金额、差旅预算和报销金额分开列示，不能相加称作“企业实际支出”，避免同一差旅和关联报销重复计数。部门负责人看到本部门的类型柱状图、状态分布及分类型通过金额；财务或企业统计范围必须显式授予。统计权限不自动开放明细与票据，图表钻取仍检查正文权限。

7 界面与交互原型

导航保留我的申请、我的待办、已办事项、通知中心、统计和个人资料；管理员另有管理入口。列表使用统一的类型、状态、时间、关键词筛选和分页。加载中禁用重复提交；空结果说明当前筛选条件；错误定位字段；删除和撤回二次确认。页面显示申请编号、身份、提交时间、当前审批人及历史进度。

7.1. 采购与比价

采购页将明细和比价放在同一屏的连续区域，右侧展示服务端需要复核的总额与提交检查。图 4 中的两条采购明细与两家报价展示容量能力，不强迫真实用户填无意义行。



图 4　采购草稿原型：多行明细、供应商比较与提交检查

单一来源切换后出现必填原因；选中非最低价报价时出现额外理由。链接只跳转外部页面，不让后端抓取任意地址。保存草稿不要求所有字段齐全，提交则显示具体字段和行号的错误，不只弹出“参数有误”。

7.2. 报销与审批阅读

费用行与票据绑定放在一起，审核模式保留同样的明细结构，突出无票支出、关联单摘要和历史。正文是否显示审批按钮由后端返回的可操作集合决定，执行时仍重新鉴权。



图 5　报销原型：费用、票据、例外说明及审核信息同屏组织

财务无需逐个附件寻找无票原因。批准、驳回和撤回成功后更新状态与操作集合；409 冲突保留尚未提交的意见输入，提示状态已变化并刷新，不能静默再次执行旧动作。关联单若不具备独立阅读权限，仅显示本单固化的必要摘要，不开放原单全部附件。

7.3. 自定义第四类流程

采用表单式配置，不把拖拽编辑器作为验收前提。示例为设备借用，管理员在界面配置单行、多行、数字、日期、单选和附件字段，再设置部门负责人和指定人员两个顺序节点。



图 6　设备借用模板原型：字段校验、节点排序与版本发布

发布检查唯一字段标识、有效条件引用、完整节点及人员规则。条件仅支持有类型的比较与有界组合，不执行脚本或任意表达式；顺序节点不允许回边。发布成功后员工从启用模板列表发起申请，才能证明第四类流程不是复制一张固定页面。验收包括新增必填字段、交换节点次序、停用模板及旧实例不变。

7.4. 小程序完整操作链

移动端不用压缩桌面表格，而用卡片、折叠明细和固定底部主按钮。金额输入、日期选择、拍摄或选取文件均面向触控；上传未完成或失败时阻止提交并提供重试。



图 7　小程序双屏原型：申请录入、票据上传、自动提醒与审批

手机覆盖注册或登录、四类申请、票据、审批、进度和通知；管理配置优先在桌面完成。新增费用后显示行数和合计，正文不依赖横向滚动。前后台切换、断网恢复、登录失效和重复点击分别给出反馈。真机验收提前确认 HTTPS 及小程序请求、上传、下载合法域名，开发工具关闭域名校验不作为最终证据。

8 验收设计与可追溯性

以下为计划用例，不是已执行结果。使用研发、市场、财务三个部门及员工、负责人、财务、企业负责人、管理员的独立账号；另设可被指定审批的普通员工，验证权限不完全依赖职位角色。数据覆盖金额阈值上下与等值、无票、单一来源、跨部门、终态重提等边界。

编号	需求 / 设计	验收动作与必须观察的结果
T01	身份 / 第 2 章	注册请求伪造财务角色和已确认部门无效；用户名邮箱重复被拒；退出后旧会话不能再访问
T02	授权 / 第 2、6 章	分别直接调用列表、详情、审批、附件接口；跨部门和管理员未获正文授权时拒绝；他人草稿不可见
T03	采购 / 第 2、7 章	录入两条明细、两家报价；缺线上截图、非最低价理由或单一来源说明时拒绝；服务端纠正伪造总额
T04	差旅 / 第 2 章	结束早于开始、负预算拒绝；同日天数为 1；多日按自然日计算；获批后可在本人报销中选择
T05	报销 / 第 2、4 章	三条费用精确合计；无票缺理由、票据重复、关联他人或未批准单均拒绝；独立报销有说明可提交

编号	需求 / 设计	验收动作与必须观察的结果
T06	自定义 / 第 5、7 章	仅通过管理界面新建设备借用，涵盖六类字段及两节点；员工无需改代码发起；无效配置禁止发布
T07	快照 / 第 5 章	提交后改阈值、负责人并发布新模板；旧单字段与路径人员不变，新单使用新配置；停用阻止新提交
T08	竞争 / 第 5 章	两浏览器同版本批准只成功一次；中间节点批准与撤回同版本竞争只成功一次；核对版本、节点、日志、通知
T09	重试 / 第 5 章	模拟提交成功但响应丢失；同请求重试不重复生成申请、日志和通知；同键不同内容拒绝
T10	终态 / 第 5 章	拒绝自审、提前审批和终态再审批；驳回无理由拒绝；撤回使未完成节点失效；重提生成新 ID 并关联原单
T11	文件 / 第 6 章	假后缀、超大小、累计超限及越权绑定被拒；同字节重传不能重复计费；解绑回滚不丢文件，复制与清理竞争不产生有绑定无文件
T12	通知 / 第 6 章	四类事件持久化且不重复；他人通知不能读改；待办失效后通知不授予正文；重启后未读数保留
T13	统计 / 第 6 章	人工准备五状态与跨部门数据，对账数量和分类型通过金额；时间端点、部门快照与统计授权符合口径
T14	移动 / 第 7 章	真机完成四类申请、拍票、审批、进度、通知；无需手刷自动更新；关闭页面触发邮件，发送失败仍可读站内信
T15	部署 / 第 9 章	干净环境启动，重复初始化不重复种子；写入并重启，正文、日志、附件和通知保留；成组恢复后可实际下载

审批竞争用同步起发的两个独立客户端请求验证，不把“快速连点按钮”视为充分证据。测试同时检查数据库记录和接口响应，尤其是仍处于审批中的中间节点竞争。权限测试不只使用界面入口，还直接构造越权 ID 和伪造归属字段。

拟定基础性能目标：10,000 张申请、20 个并发用户下，授权列表与详情 P95 不超过 1 秒，提交和审批不超过 2 秒，文件传输另测。它们是工程目标而非任务书指标，尚无实测值。测试时记录 CPU、内存、数据量与查询计划，再判断是否需要补充索引，不预先宣称性能达标。

每个测试保留用例编号、构建提交、账号权限、输入、预期、实际、证据及缺陷结果。最终视频按“采购比价→差旅关联报销→自定义发布→并发与越权→通知统计→真机与重启”的顺序演示；设计文档、使用手册和测试报告各自独立，避免把计划用例抄成测试结论。

9 部署、实施计划与风险

9.1. 可复现运行与数据恢复

Docker Compose 规划为 frontend、backend、mysql 三服务。Nginx 提供静态页面并反向代理 API；数据库只在内部网络开放，后端仅通过受控入口访问。MySQL 数据和私有上传目录使用独立命名卷，迁移先于业务启动执行，健康检查通过后再放行请求。具体镜像和依赖版本在实现时锁定，不使用漂移的 latest。

初始化脚本幂等创建三个部门和演示角色，不覆盖已有账户或历史数据；演示账号密码通过独立配置注入，并明确不用于真实环境。应用数据库账户使用最小权限，结构迁移与业务访问分开配置。日志保留请求追踪号、动作与错误，不打印密码、令牌、票据内容及 SMTP 密钥。

备份前暂停后端写入，将数据库、附件、迁移版本与校验清单保存为同一批次，完整成功后写入完成标记。恢复先校验批次和文件摘要，再恢复匹配的数据库与附件；失败保持维护状态，不对外提供半恢复数据。上线前至少完成一次独立目录恢复，并核对一条申请的历史、通知和票据下载。

9.2. 时间安排与完成门槛

时间	工作	阶段出口
11 月 9—16 日	设计收敛、数据库和原型审阅；验证小程序域名及邮件可行性	提交本设计；确认数据库、原型和必做验收清单
11 月 17—30 日	工程、迁移、身份权限、草稿、附件和一种业务纵向贯通	同一申请从登录到审批、通知、重启可查
12 月 1—12 日	三类业务和自定义模板、实例快照、竞争处理；自定义模块独立实现	T01—T10 核心用例通过，有真实开发提交
12 月 13—22 日	统计与站内信完善；小程序完整业务链、真机自动提醒和邮件	T11—T14 具备可复核证据，不只展示桌面 H5
12 月 23—28 日	回归、并发与恢复测试；容量检查；有余量再做指纹预警	阻断缺陷关闭；P0 不为增强项让步
12 月 29 日—1 月 2 日	干净部署复验、说明文档、视频与最终打包	包含源码、Git 信息、配置和报告，1 月 3 日前提交

Git 按真实开发单元持续提交，配置与迁移随代码入库，忽略真实密钥、数据库卷、上传票据及构建缓存。本次文档在独立分支完成，保留旧稿，以材料依据、成稿和验证记录说明设计演变。最终保留 `.git` 或可核验的历史导出，不能只提交最后一次代码快照。

9.3. 主要风险与应对

风险	设计处置	触发后的收缩边界
自定义模块违规或延期	学生独立实现，保留配置与执行设计、调试和 Git 过程；早于移动增强验收	保留动态配置与独立实现要求，压缩增强项范围
审批竞争留下分裂数据	统一申请版本和事务边界，覆盖中间节点竞争与响应丢失	暂停新增增强，先修复状态、日志和通知一致性
平台、域名或邮件受限	11 月提前验证合法域名、HTTPS 和 SMTP，真机测试，不等到视频录制	轮询保住前台提醒；明确邮件失败，不声称后台触达
配置停用阻断任务	发布和提交均校验人员，停用前检查所有未完成节点，交接留痕	基础流程不做自动委托或静默改派
备份只有结构没有票据	数据库与附件成组备份并做实际恢复下载	恢复未完成不放行业务

中期已明确申请主表与明细的分工、快照和版本竞争、权限分层及界面入口。实现阶段按上述验收出口推进：先证明每条业务链正确，再证明手机端与提醒完整，最终以可重启、可恢复、可核验的版本交付。

资料来源

[1] 《BS 体系软件设计》大程任务书，项目材料“期末大程.pdf”，第 1—4 页。第 3 页自定义模块限制、实例快照与通知规则，第 4 页移动端、数据库及交付要求。

[2] 胡晓军，B/S 体系软件设计，2026 年 10 月 9 日第 3—5 节课堂记录，“课件/20261009.docx”。重点：00:19:48—00:20:16 独立实现，00:25:23—00:26:01 中期设计内容，00:26:49—00:27:22 Git 记录，00:27:34—00:28:22 部署复现。转写含口语与识别误差；与书面任务书不一致时采用书面要求。

[3] 项目旧设计文档，`docs/设计文档.md`，v0.5，2026 年 10 月 20 日。用作本次设计的候选方案和收敛依据，不作为实现或测试证据。

[4] ZJU-Project-Report-Template，project 主题。本项目使用本地提供的模板副本及其 LICENSE；保留 project 封面、自动目录、页码和图表编号机制。